

Vionix 测试与验收方案

1. 测试目标

测试需要证明平台在功能、租户隔离、时序数据正确性、实时推送、安全状态和部署可用性上满足开发基线。重点风险是跨租户越权、降采样错误、WebSocket 过度广播、token 状态不一致和配置密钥泄露。

2. 测试分层

层级	范围	工具建议
单元测试	Service、规则计算、字段映射、权限判断	JUnit、Mockito
集成测试	MySQL、Redis、InfluxDB、MQTT、WebSocket	Testcontainers 或测试 Compose
API 测试	HTTP 接口、认证、分页、错误码	REST Assured/Postman/Newman
前端测试	组件、路由守卫、store、图表状态	Vitest、Vue Test Utils
E2E 测试	登录、监控、规则、告警、仪表盘	Playwright
安全测试	越权、token、XSS、密钥	自动化用例 + 手工检查
性能测试	指标写入、历史查询、WS 推送	k6/JMeter

3. 关键测试用例

3.1 设备目录

用例	步骤	期望
TC-DEVICE-001	租户 A 创建设备 sensor-001	创建成功, tenantid + deviceid 唯一
TC-DEVICE-002	租户 A 重复创建设备 sensor-001	返回 409
TC-DEVICE-003	租户 B 查询租户 A 设备详情	403 或 404, 不返回设备数据
TC-DEVICE-004	禁用设备后订阅 WS 或创建规则目标	操作被拒绝
TC-DEVICE-005	仪表盘变量查询设备选项	只返回当前用户可见且启用设备

3.2 设备数据链路

用例	步骤	期望
TC-METRIC-001	发布 vionix/1/sensor-001/metrics JSON	InfluxDB raw 写入 tenantid=1、deviceid=sensor-001
TC-METRIC-002	写入 temperature/humidity 数值	聚合 bucket 生成对应 mean/sum/max/min/*_count
TC-METRIC-003	查询 level=min&fields=temperature&agg=mean	返回 temperature_mean 对应数据
TC-METRIC-004	构造不均匀采样数据	hour/day 均值按 count 加权
TC-METRIC-005	查询其他租户 deviceId	返回 403 或空结果, 不返回数据

3.3 RBAC 和租户隔离

用例	步骤	期望
TC-AUTH-001	正确用户名密码登录	返回 accessToken, refreshToken 写入 HttpOnly Cookie

用例	步骤	期望
TC-AUTH-002	登出后调用受保护 API	accessToken 被 Redis 黑名单拒绝
TC-AUTH-003	租户 A 用户请求租户 B 用户详情	403 或 404, 不泄露 B 数据
TC-AUTH-004	无权限用户创建规则	403
TC-AUTH-005	多实例下登出	所有实例均拒绝旧 token
TC-AUTH-006	超级管理员跨租户操作或修改权限	写入 audit_log, 包含 tenant、user、action、resource、traceld

3.4 WebSocket

用例	步骤	期望
TC-WS-001	无 token 连接 /ws	连接拒绝
TC-WS-002	租户 A 订阅租户 B topic	订阅拒绝
TC-WS-003	订阅未授权设备 topic	订阅拒绝
TC-WS-004	设备产生指标	只有授权订阅者收到 METRIC_POINT
TC-WS-005	token 过期后重连	前端 refresh 成功后恢复订阅

3.5 规则和告警

用例	步骤	期望
TC-RULE-001	创建 DEVICE 规则, targetId 属于当前租户	创建成功
TC-RULE-002	绑定其他租户 deviceId	创建失败
TC-RULE-003	组内多条件、组间多组	按 AND/OR 语义触发
TC-RULE-004	抑制窗口内重复触发	不重复生成等价告警
TC-RULE-005	告警触发	MySQL 写告警, WebSocket 推送告警事件
TC-RULE-006	配置 HTTP/MQTT 动作并触发规则	动作异步执行, 成功或失败均记录 alertactionlog

3.6 仪表盘

用例	步骤	期望
TC-DASH-001	创建包含 \$device 变量的仪表盘	layoutconfig 保存成功, 不包含 tenantid
TC-DASH-002	非创建者编辑私有仪表盘	403, 租户管理员除外
TC-DASH-003	公开仪表盘查看	同租户授权用户可查看
TC-DASH-004	组件请求数据	复用 /api/metrics 或 WebSocket
TC-DASH-005	非法组件 type	后端或前端 schema 校验拒绝

4. 验收矩阵

需求	验收用例
FR-01, FR-02	TC-METRIC-001, TC-METRIC-002

需求	验收用例
FR-03	TC-METRIC-002, TC-METRIC-004
FR-04	TC-METRIC-003, TC-METRIC-005
FR-05	TC-WS-004, TC-WS-005
FR-06	TC-AUTH-001, TC-AUTH-002
FR-07, FR-08	TC-AUTH-003, TC-AUTH-004, TC-WS-002
FR-09	TC-DEVICE-001 至 TC-DEVICE-005
FR-10, FR-11	TC-RULE-001, TC-RULE-002
FR-12, FR-13, FR-14	TC-RULE-003, TC-RULE-004, TC-RULE-005
FR-15	TC-RULE-006
FR-16, FR-17, FR-18	TC-DASH-001 至 TC-DASH-005
FR-19	TC-AUTH-002, TC-AUTH-005, TC-AUTH-006

5. 质量门禁

阶段	门禁
提交前	单元测试通过，格式检查通过，无密钥提交
合并前	相关集成测试通过，接口文档同步更新
测试环境发布	数据库迁移成功，冒烟测试通过
生产发布	安全关键用例通过，密钥扫描通过，备份完成，可回滚

6. 冒烟测试清单

- ？ 服务健康检查全部通过。
- ？ 管理员登录成功。
- ？ 创建租户、用户、角色成功。
- ？ 创建设备并在监控页设备列表可见。
- ？ 发布 MQTT 测试消息后能查询到时序数据。
- ？ 实时监控页面能收到 WebSocket 点位。
- ？ 创建规则后能触发告警。
- ？ 告警中心能看到触发记录。
- ？ 创建仪表盘并添加实时组件成功。
- ？ 登出后旧 token 失效。
- ？ 跨租户访问被拒绝。